



TRABAJO FIN DE GRADO · GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

EcoAlerta

Aplicación colaborativa para propiciar el cuidado del medio ambiente

Autor: **Erardo Aldana Pessoa**

Tutor: **Dr. José Luis Sánchez Romero**

Universidad de Alicante · Escuela Politécnica Superior · Junio 2026

El problema

Detectar a tiempo lo que pasa sobre el terreno



+10.000

incendios forestales al año en España

MITECO, 2024



+130.000

actuaciones anuales del SEPRONA por infracciones

Guardia Civil, 2024



97,7 %

de hogares con Internet; +95 % con smartphone

INE, 2023

El ciudadano ya tiene la herramienta en el bolsillo. Los canales tradicionales (112, oficinas, formularios sin geolocalización) no aprovechan ese flujo ni devuelven seguimiento.

El hueco que ninguna aplicación cubre

Funcionalidad	FixMyStreet	Línea Verde	iNaturalist	SeeClickFix	Epicollect5	EcoAlerta
Reporte geolocalizado con foto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enfoque medioambiental específico	✗	~	✓	✗	~	✓
Delegación a entidades responsables	~	✓	✗	✓	✗	✓
Flujo de estados trazable	✓	~	✗	✓	✗	✓
Componente social (votos, comentarios)	~	✗	✓	~	✗	✓
Niveles de severidad explícitos	~	✗	✗	~	✓	✓

Ninguna combina todas las dimensiones a la vez. Ese hueco es el punto de partida del proyecto (objetivo 1).

Objetivos



Objetivo general: diseñar, implementar y validar una PWA que facilite el reporte geolocalizado de incidencias medioambientales y su delegación automatizada a entidades responsables, con flujo de estados trazable y componente social.

1

Analizar el estado del arte e identificar huecos de cobertura.

3

Modelo de datos relacional con PostGIS y audit trail.

5

Interfaz PWA mobile-first, instalable, offline, accesible (WCAG).

7

Validación con pirámide de pruebas y usuarios reales.

2

Arquitectura escalable en contenedores, con soporte geoespacial.

4

API REST documentada (Swagger), con roles y rate limiting.

6

Seguridad real: JWT con rotación, 2FA, captcha, audit log, cifrado.

8

Documentación reproducible y estudio de modelo de negocio.

Arquitectura y stack tecnológico

Frontend

SPA en React 18 + Tailwind + Leaflet sobre OpenStreetMap. Instalable como PWA con soporte offline.

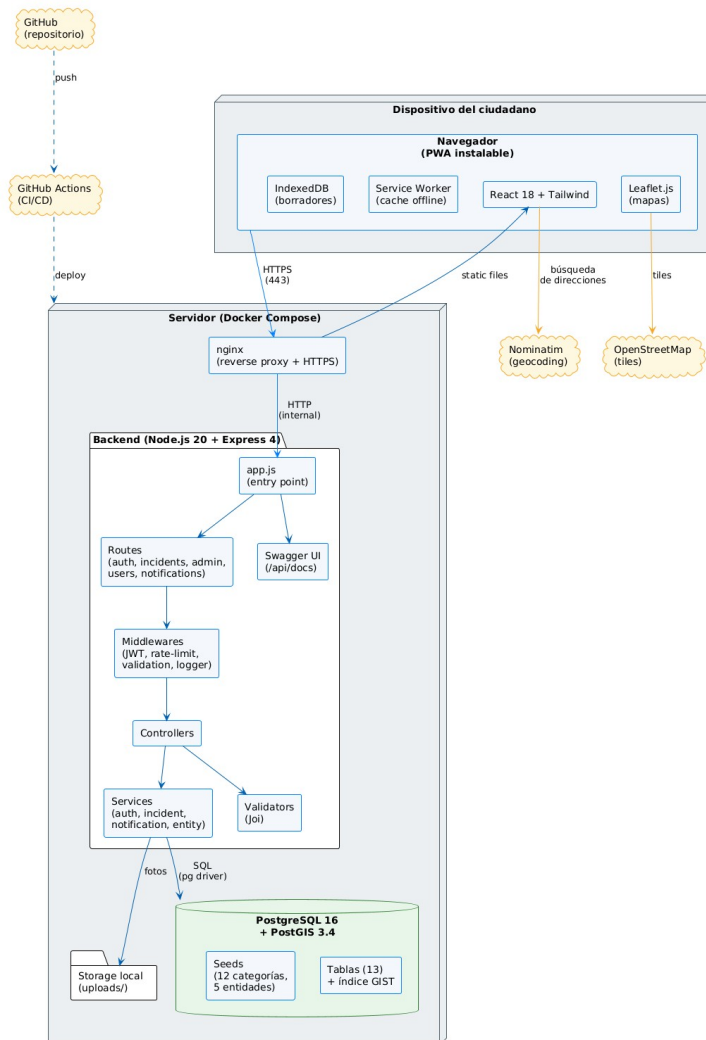
Backend

API REST en Node.js 20 + Express 4. 35 endpoints documentados con Swagger.

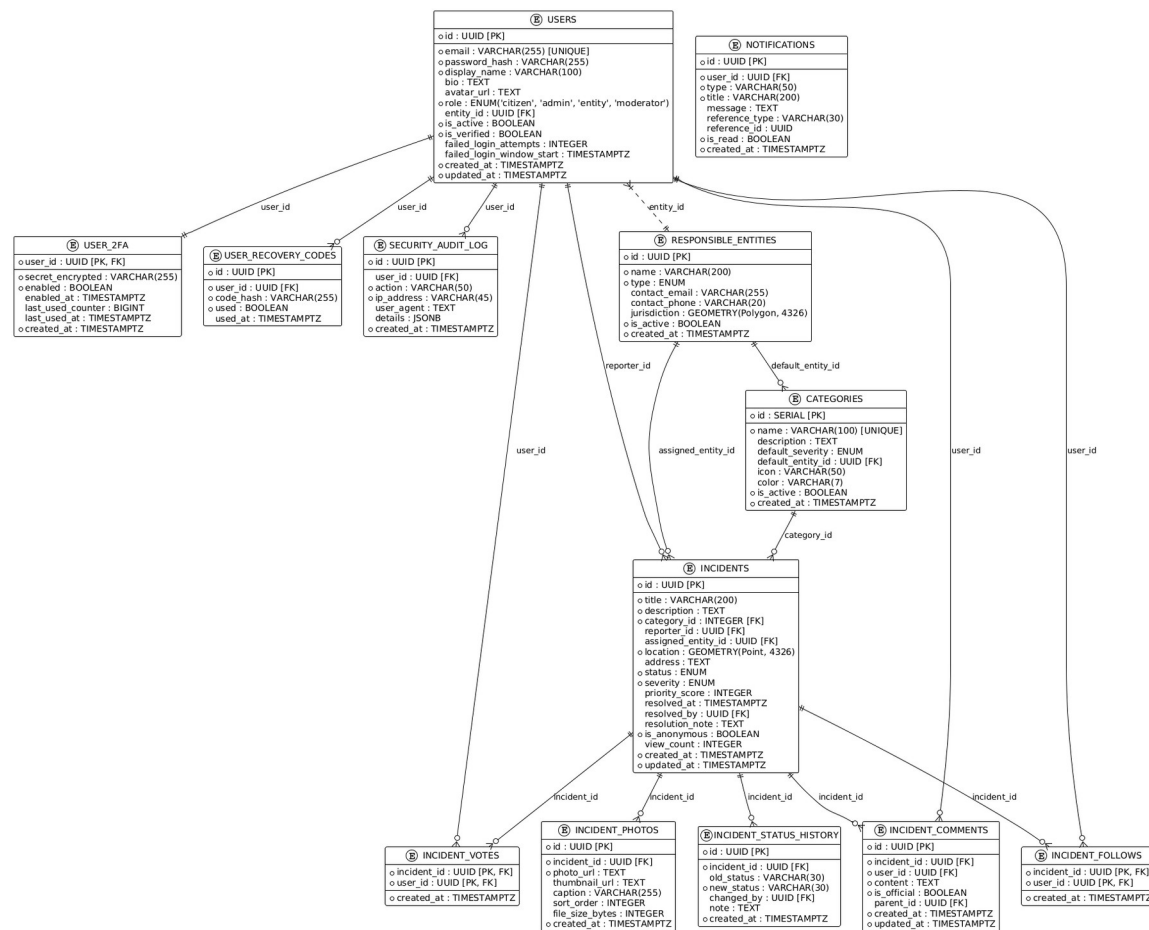
Datos

PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4. Modelo de 13 entidades con índice espacial GIST.

Todo el sistema se levanta con un comando: **docker compose up**



Modelo de datos y rendimiento geoespacial



Modelo entidad-relación • 13 entidades

< 500 ms

Búsquedas geoespaciales en un radio de 5 km, incluso con miles de incidencias (< 300 ms en local).



La clave técnica

ST_DW ~~ith in~~ sobre un **índice GIST** descarta filas antes de calcular distancias. Sustituye a ST_Distance + WHERE, que recorrería toda la tabla.

Seguridad cercana a producción



JWT dual con rotación

Access de 15 min + refresh de 7 días que rota en cada uso.



Rate limiting

Límite de peticiones por IP y por usuario.



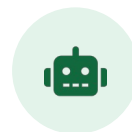
Audit log de seguridad

Registro trazable de acciones sensibles.



2FA TOTP cifrado

Secreto del segundo factor cifrado en BD con AES-256.



Cloudflare Turnstile

Captcha invisible contra bots en registro y login.



bcrypt (10 rondas)

Hash lento con salt para las contraseñas.

Nada de esto exigía el enunciado: lo añadí para acercar el sistema a un nivel de producción.

Metodología: Spec-Driven Development + IA

Seis sprints de una semana, con enfoque iterativo e incremental

1

Específico

Redacto la spec del sprint con criterios de aceptación (antes de pedir nada al agente).



2

El agente genera

Gemini en Antigravity genera código a partir de mi especificación.



3

Reviso y pruebo

Reviso, ejecuto pruebas locales y depuro lo que el agente hace mal.



4

Commit

Conventional Commits y CHANGELOG; todo queda auditable en Git.

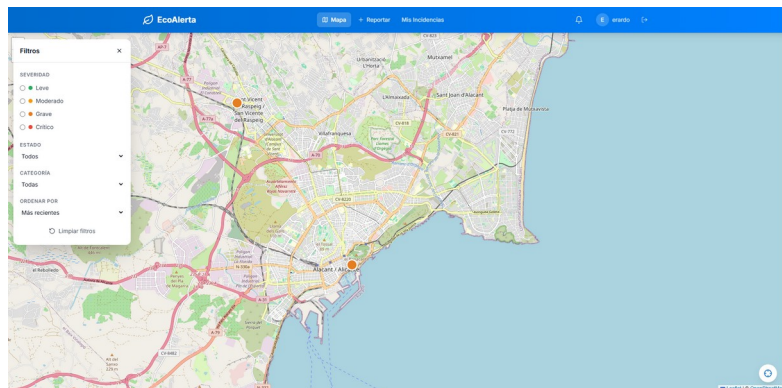
6 sprints de 1 semana

Google Antigravity + SpecKit

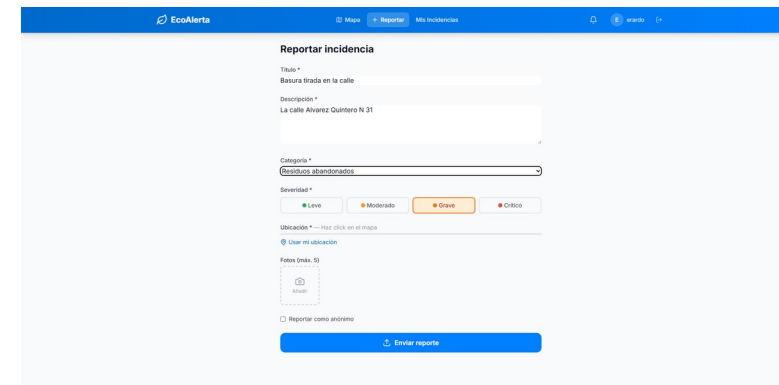
Uso de IA declarado y auditable

“La diferencia no la marca delegar, sino dirigir bien: especificar con precisión, revisar con rigor y firmar el resultado.”

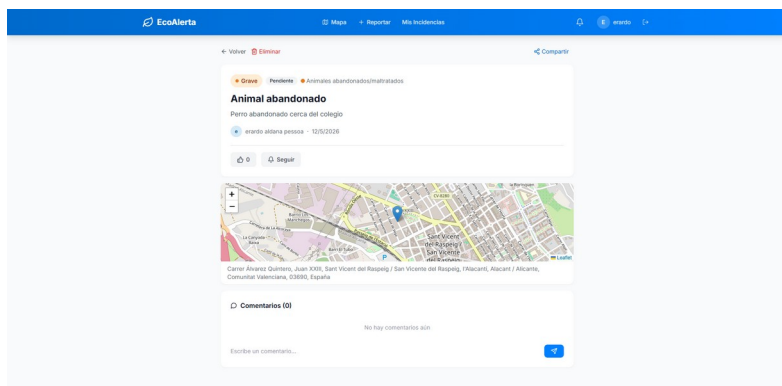
EcoAlerta en funcionamiento



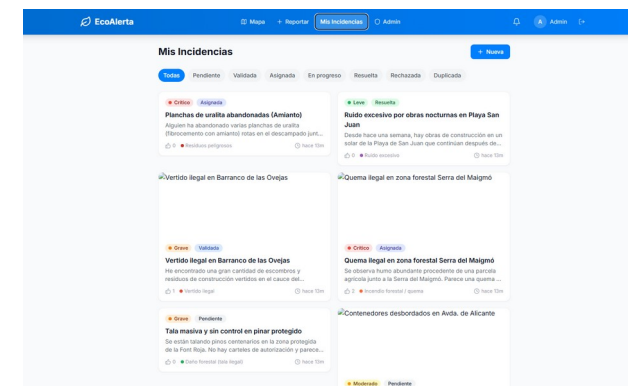
Mapa público con marcadores por severidad



Reporte: categoría, severidad, foto y GPS



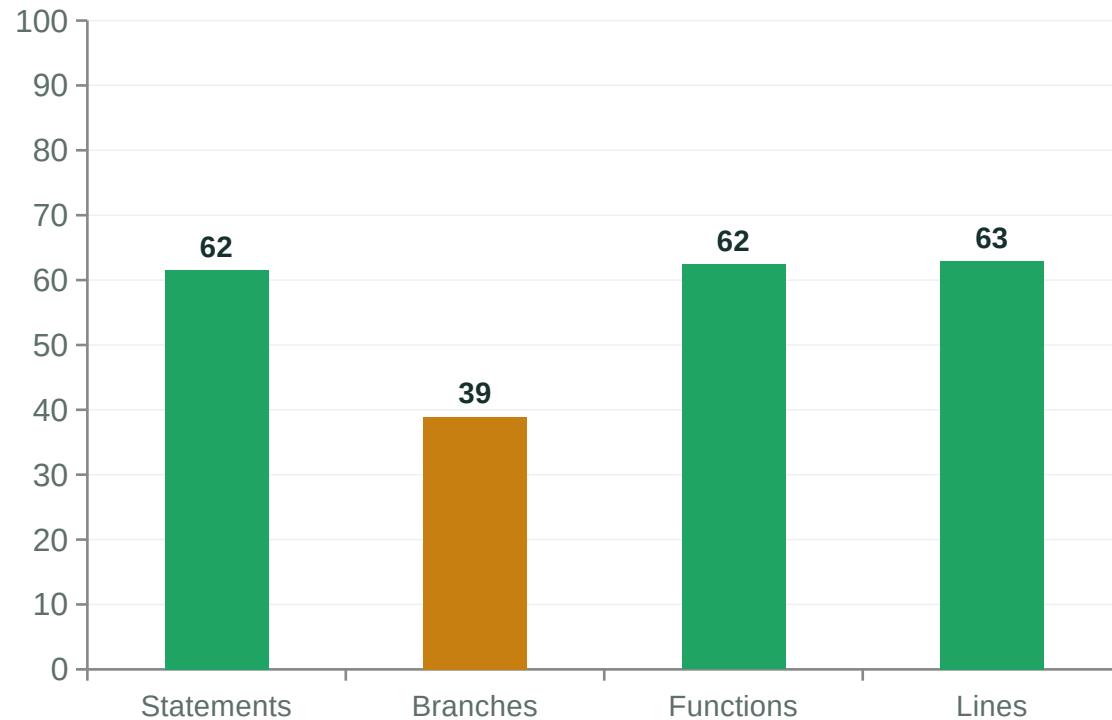
Detalle: fotos, votos, comentarios e historial



Panel de administración con estadísticas

Resultados y evaluación

Cobertura del backend (Jest)



Objetivo RNF-08: 70 %. Las ramas de error (branches) quedan por debajo — limitación reconocida.



Despliegue reproducible

con un solo comando (docker compose)



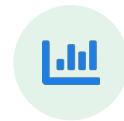
Geoespacial < 500 ms

en radio de 5 km



Pirámide de pruebas

Jest + Supertest y E2E con Playwright en 3 navegadores



Requisitos de prioridad alta

todos cumplidos y respaldados por pruebas

7 / 8 objetivos cumplidos plenamente

El objetivo 7 (usabilidad con usuarios reales) queda parcial y se reconoce como trabajo futuro inmediato.



Transparencia con la IA

Usada y declarada, con trazas auditables en el repositorio.



Calidad cercana a producción

CI/CD, audit log, 2FA, capacidad offline y API documentada.



Diseño reutilizable

Modelo y patrón de delegación trasladables a otros dominios.

Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones (reconocidas)

- Cobertura de ramas (branches) del 39 %, por debajo del objetivo.
- Recuperación y notificaciones por email sin SMTP real probado.
- Escalado automático de incidencias diseñado, falta el scheduler.
- Prueba de carga (100 usuarios) validada por dimensionado teórico.
- Pruebas de usabilidad con usuarios reales pendientes.

Trabajo futuro

Corto plazo: cobertura >80 %, despliegue cloud con HTTPS y backups, scheduler, pruebas de carga (k6).

Medio plazo: app nativa con React Native; asignación automática por jurisdicción geoespacial; reputación del ciudadano; clasificación de la foto por visión por computador.

Largo plazo: convenios con ayuntamientos piloto, integración con gestión municipal y modelo de negocio B2G.



*“La diferencia no la marca delegar, sino dirigir bien:
especificar con precisión, revisar con rigor y firmar el resultado.”*

Gracias por su atención

github.com/eap59-ua/tfg-medioambiente-ua